

IL QUADERNO DELLA SERATA

Studybook

Medicina in modalità facile.

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE | 21:00 - 22:30 | SU ZOOM

Dr. Fabrizio Bucci
Medico

Matteo Piazzo
Campione italiano di memoria

Luca Pelliccia
Studente di Medicina

Questo quaderno è di _____

Come si usa

1. Stampalo prima della diretta, va benissimo anche in bianco e nero. Accanto tieni una penna.
2. Non hai fatto in tempo? Aprilo sul tablet e scrivici sopra, oppure prendi un quaderno e segui le pagine da qui.
3. Va avanti insieme alle slide. Quando vedi ● DAL VIVO si lavora sul foglio, quando vedi 💬 IN CHAT si risponde in chat.
4. Le pagine ● A CASA e RIPASSO sono per dopo la live: stasera saltale.
5. Su Zoom telecamera e microfono restano spenti: con noi parli in chat, e la leggiamo tutta.

Stasera, in tre mosse.

Prendiamo un argomento vero di Biologia del semestre filtro, la sintesi proteica, e lo smontiamo in diretta: prima lo capisci, poi lo fissi in testa, alla fine lo metti dentro un piano che arriva fino all'appello.

1 **Fabrizio · Capire prima di ricordare**
La sua storia, poi la lezione sulla sintesi proteica. Pagine 3 e 4.

2 **Matteo · Come sapere tutto per l'esame**
14 parole della traduzione in una storia sola, da guardare. Pagina 5, compito a casa a pagina 10.

3 **Luca · Studiare in velocità x10 con l'IA**
A che punto sei, il semaforo sulle 21 unità, il piano fino al 10 dicembre e le prime carte di ripasso. Pagine 6, 7 e 8.

+ **Le tue domande**
Poi, per chi vuole, raccontiamo cos'è il Portale.

COSA TI PORTI A CASA

14 parole in una storia. Le parole della traduzione che all'esame vanno scritte esatte, da ritrovare domani a memoria.

Il tuo piano fino al 10 dicembre. Scritto dall'IA partendo da quello che sai davvero, con i giorni di ripasso già dentro.

RESTA FINO ALLA FINE

A chi resta fino alle domande diamo **tre regali**. Te li mandiamo in chat mentre rispondiamo.

Facile da capire e da ricordare. L'esame resta un esame.

Prima di cominciare

SCRIVILO IN CHAT

Da dove ti colleghi? _____

La materia che ti spaventa di più ☐ Fisica ☐ Chimica ☐ Biologia

In quale problema ti riconosci di più? Cerchia il numero e scrivilo in chat.

1	2	3
Non so da dove iniziare.	Mi sembra di imparare a memoria.	Studio tutto il giorno e non mi ricordo nulla.

Capire prima di ricordare.

LA CONVINZIONE CHE TI FA PERDERE PIÙ ORE

«Se non mi entra, devo ripeterlo di più.»

☐ L'ho pensato anch'io, questa settimana.

SCRIVI «IO»

La storia di Fabrizio.

GENNAIO 2020
Anatomia, primo appello.
Bocciato allo scritto. Preparatissimo su un pezzo, molto meno sul resto.

FEBBRAIO
Un altro appello.
Per paura non si presenta.

IL LOCKDOWN
Tre mesi chiuso in casa.
Con Anatomia, e un'idea che cambia il suo modo di studiare.

DA LÌ IN POI
17 esami in due anni.
Dal 2020 insegna anatomia, biologia e statistica.



«Dare struttura alle cose ti permette di ricordarle.»

FABRIZIO · LE MAPPE DEL LOCKDOWN, ANATOMIA 2020

IN COSA CREDE FABRIZIO

Quello che capisci lo trattieni, come una spugna. Anche sotto ansia, all'esame.

Scomporre ai minimi termini. Gli argomenti non diminuiscono, ma a pezzi piccoli entrano uno alla volta.

Prima la struttura, poi la memoria. Quello che ha una forma, come una mappa, si ricorda.

Il metodo si adatta alla testa. Mai il contrario.

QUELLO CHE TI PORTI VIA DALLA SUA STORIA

La sintesi proteica, in due giri.

Fabrizio la spiega prima come un manuale di istruzioni (riquadri 1-4), poi fa un passo indietro per fartela capire davvero (riquadro oro, poi 5-7). Per ogni riquadro poche parole, mentre lui parla. Lo spazio tra i riquadri serve per i collegamenti.

1 I pezzi della macchina

subunità, siti, filamento

2 Le fasi, in fila

da dove parte, dove si ferma

3 Chi fa girare gli ingranaggi?

chi lega, chi catalizza, chi guida

IL PASSO INDIETRO

? Perché la cellula lo fa?

L'ARGOMENTO DI STASERA

La sintesi proteica

4 Quanto costa?

quale energia, per cosa

7 Dove succede?

dal nucleo in poi

6 Il quadro grande

cosa viene prima, cosa dopo

5 Il codice genetico

codoni: quanti, quali regole

Come sapere tutto per l'esame.

QUELLO CHE MATTEO SENTE PIÙ SPESSO

SCRIVI «IO» SE NE HAI PENSATA UNA

- [ ] «Io non ho memoria.»
- [ ] «Le parole tecniche non mi entrano in testa.»
- [ ] «Ripeto e ripeto, ma non resta niente.»
- [ ] «All'esame mi si svuota la testa.»

«La memoria trattiene quello che ha una forma e un posto.»

Le cifre diventano immagini, messe in fila lungo un percorso che conosci. Per ripescarle rifai il percorso. Con le parole di Biologia funziona allo stesso modo.

1.811

cifre di Pi greco senza errori. Campione italiano 2018. Non è un dono di natura: è un metodo, e si impara.

3 FASI · **14** PAROLE · **1** STORIA

Prima la mappa, poi un ramo in testa: la traduzione.

La mappa mette il capitolo su una pagina sola. Del ramo della traduzione fissiamo le parole che all'esame vanno scritte esatte: 10 domande su 31 sono a completamento, e nessuno ti dà le opzioni.

Come lo memorizziamo.

01
Parola → immagine
Ogni parola difficile diventa una cosa che sapresti disegnare. «Metionina» non si vede, un meteorite sì.

02
Immagini → storia
Le immagini si legano in fila e ognuna fa succedere qualcosa alla successiva.

03
Storia → parole
All'esame ripercorri la storia, e ogni immagine ti restituisce la sua parola.

STASERA PENNA GIÙ

La storia l'ha già costruita Matteo per te. Guarda le immagini, o chiudi gli occhi, e vedi la scena invece di leggerla.

STASERA
Segui le tre scene
Niente da scrivere: Luca la ripete ad alta voce, tu la guardi.

DOMANI · PAG. 10
La ritrovi a memoria
Scrivi le 14 parole senza riguardare niente.

RIPASSO · PAG. 11
Come si usa il PAV
La tecnica in breve, per costruire le tue storie.

Studiare in velocità x10 con l'IA.

LA CONVINZIONE PIÙ COMODA

«Non ho tempo.»

SCRIVI «IO»

☐ Me lo sono detto anch'io, questa settimana.

Tre esami in parallelo, 28 giorni al primo appello.

200 flashcard fatte bene su una materia

PRIMA	CON L'IA
6 mesi	3 giorni

Non per farsi fare i riassunti. Usata in modo sano, l'IA organizza la giornata e prepara gli strumenti di studio.

EBBINGHAUS · 1885

Quello che non ripeti al momento giusto lo perdi. Per questo l'IA ti organizza anche le ripetizioni, oltre all'esame.

Stasera è una lezione su 21. Le altre venti?

Prima vediamo a che punto sei. Tre domande: scrivi qui e poi in chat, con un numero o una parola.

1 **Quante delle tre materie studi davvero ogni settimana?**

(0) (1) (2) (3)

2 **Quando ti siedi alla scrivania, quanto tempo perdi a decidere cosa studiare?**

_____ minuti

3 **Quali argomenti, a libro chiuso, riesci davvero a dire con sicurezza? Se nessuno, scrivi zero.**

_____

_____

_____

Niente panico.

Queste domande non servono a metterti ansia. Il panico vero arriva quando non si guarda, e ce ne si accorge quando è troppo tardi. Sapere dove sei oggi è il primo passo per smettere di averla.

Il semaforo.

Le 21 unità dei tre programmi ufficiali, con i CFU. Per ognuna scrivi una lettera nel quadratino. Hai due minuti: non pensarci troppo, la prima risposta è quasi sempre quella giusta. Queste lettere poi le dai all'IA, a pagina 8.

V la sapresti spiegare a un amico

G vista, ma non la sapresti spiegare

R mai vista o non capita

FISICA		CFU	
1	Metodi: grafici, vettori, unità	0,2	
2	Meccanica	1,4	
3	Meccanica dei fluidi	1,2	
4	Onde meccaniche	0,4	
5	Termodinamica	1	
6	Elettricità e magnetismo	1,2	
7	Radiazioni	0,6	

CHIMICA		CFU	
1	Atomo, legami, stati della materia	1	
2	Soluzioni e proprietà colligative	1	
3	Cinetica ed equilibrio	0,5	
4	Acidi, basi, pH, redox	1	
5	Carbonio e idrocarburi	0,5	
6	Gruppi funzionali e isomerie	1	
7	Biomolecole	1	

BIOLOGIA		CFU	
1	Organizzazione della vita	0,5	
2	Informazione genetica ed epigenetica	0,5	
3	**Flusso dell'informazione · stasera**	1	
4	Caratteri selvatici e mutati	0,75	
5	Strutture cellulari	1,75	
6	Segnalazione cellulare	0,75	
7	Proliferazione e sopravvivenza	0,75	

×3,5

Non tutti i rossi pesano uguale.

I CFU dicono quanto pesa l'unità all'esame. Un rosso su Meccanica (1,4) vale tre volte e mezzo un rosso su Onde (0,4).

Tre regole per il piano.

01

Tutte e tre le materie ogni settimana.

Prima fisica, poi chimica? A dicembre una materia l'hai vista un mese fa e mai più.

02

Prima i rossi che pesano di più.

Rosso con tanti CFU nella prima settimana. I verdi leggeri si ripassano e basta.

03

Il ripasso ha un giorno scritto.

Se non è nel piano, non lo farai. Quale giorno, lo vedi a pagina 8.

APPUNTI DELLA MOSSA 3

Il piano lo scrive l'IA.

12 NOVEMBRE → 10 DICEMBRE

PASSO 1
Apri ChatGPT o l'IA che usi.
Va bene anche dal telefono.

PASSO 2
Copia il testo dal link.
Luca lo manda in chat durante la live.

PASSO 3
Cambia solo le parentesi quadre.
Le tue ore, i giorni impegnati, le 21 lettere.

LE TUE PARTI, DA PREPARARE ADESSO

Ore di studio al giorno _____

Giorni liberi o impegnati _____

Le 21 lettere le hai già: sono a pagina 7

Il piano è arrivato? Scrivilo in chat. FATTO

Le carte di stasera si ripassano qui.

SPUNTA QUANDO L'HAI FATTO

+1 GIORNO
13/11
venerdì
☐ fatto

+3 GIORNI
15/11
domenica
☐ fatto

+7 GIORNI
19/11
giovedì
☐ fatto

+15 GIORNI
27/11
venerdì
☐ fatto

+1 MESE
~~**12/12**~~
dopo l'appello: fallo l'8 o il 9/12
☐ fatto

Davanti la domanda, dietro la risposta. Senza opzioni, come all'esame. Cartoncino o Anki è uguale: conta la data. Per il 10 dicembre tutto quello che cadrebbe dopo il 9 si sposta all'8 o al 9.

Le tre carte della sintesi proteica

RISPONDI IN CHAT, POI GIRA LA CARTA

CARTA 1 · DOMANDA
La traduzione avviene sui _____, che leggono l'mRNA a gruppi di tre basi chiamati _____.

RISPOSTA
_____
_____

CARTA 2 · DOMANDA
Il codone d'inizio è _____ e porta l'amminoacido _____.

RISPOSTA
_____
_____

CARTA 3 · DOMANDA
I codoni di stop sono _____, _____ e _____: lì non si lega un tRNA ma un _____.

RISPOSTA
_____
_____

Ricopiale stasera su tre cartoncini, risposta sul retro. Domani sera, prima di dormire, un minuto.

Guarda il tuo quaderno.

IN UN'ORA E MEZZA

- [ ] Hai capito la sintesi proteica, prima come manuale e poi dal perché.
- [ ] Hai visto 14 parole tecniche diventare una storia sola.
- [ ] Hai messo un colore a tutte le 21 unità del semestre.
- [ ] Hai il piano fino al 10 dicembre, con i ripassi già scritti.
- [ ] Hai tre carte da ripassare domani.

Una parola su com'è andata _____ SCRIVILA IN CHAT

I tre regali di fine serata

ARRIVANO IN CHAT DURANTE LE DOMANDE

Salvali prima di chiudere Zoom: uno ti serve domani per controllare il compito di pagina 10.

- [ ] Regalo 1 salvato
- [ ] Regalo 2 salvato
- [ ] Regalo 3 salvato

Da domani, due strade.

Da solo

Applichi quello che hai visto stasera, argomento per argomento, fino all'appello. Si può fare, ed è il motivo per cui stasera ti abbiamo mostrato tutto.

Con noi accanto

Qualcuno che ti costruisce il piano, ti spiega, ti corregge le mappe e ti interroga, fino all'appello. Per saperne di più scrivi «portale» in chat.

Fra dieci anni i futuri medici di oggi saranno medici. Ci piacerebbe che fossero medici che le conoscenze le hanno fatte diventare competenze, da portare in corsia per tutta la vita.

FABRIZIO, MATTEO E LUCA

Hai riempito la mappa di pagina 4?

Mandaci la foto del quaderno su WhatsApp. Le più belle le ripubblichiamo, anche senza nome.



Ritrova la storia di Matteo.

Ieri sera l'hai solo guardata. Oggi scopri quanto ti è rimasto: senza riguardare le slide né la mappa, chiudi gli occhi e ripercorri la storia dalla prima immagine all'ultima. Ogni immagine ti restituisce la sua parola: scrivila nel riquadro. Le parole sono 14, il riquadro 06 ne contiene tre.

DA DOVE PARTE TUTTO	01			
SCENA 1	02	03	04	
SCENA 2	05	06 · tre parole		
SCENA 3	07	08	09	
	10	11	12	

Controlla con la mappa completa che ti abbiamo regalato a fine live.
Quello che manca, rivedilo nella sua scena: non ripeterlo dieci volte.

Ritrovate _____ **/ 14**

Le parole che ti sono sfuggite

Se una parola non è tornata, la sua immagine ha saltato almeno uno dei tre controlli PAV: non era abbastanza assurda, non si muoveva, non era viva. Scrivi qui le parole mancanti e, accanto, come renderle più forti. I tre controlli li ripassi alla pagina dopo.

Venerdì sera: le tre carte di Luca.

Un minuto, prima di dormire. Poi spunta la data a pagina 8.

☐ **Fatto**

Come si usa il PAV.

La storia di Matteo funziona, ma una costruita da te resta di più: le immagini le scegli tu, con le cose che conosci tu. Qui trovi la tecnica PAV in breve, da ripassare ogni volta che ne costruisci una tua.

PAV: tre controlli su ogni immagine.

SE NE SALTA UNO, L'IMMAGINE NON RESTA

P

Paradosso

Una cosa che non può succedere. Lo strano non basta, serve l'impossibile: un idrante in mezzo alla strada non resta, un idrante che si sbullona da solo e spara i bulloni in aria sì.

A

Azione

L'immagine si muove e va a colpire quella dopo. Una banana vicino a una bottiglia si perde in dieci minuti, una banana che schizza fuori dalla bottiglia come un proiettile resta.

V

Vivido

Tutti e cinque i sensi. Che colore ha, che rumore fa, che odore ha, com'è al tatto: unto, appiccicoso, bollente.

Il dato sta dentro l'immagine, non accanto.

Il litio non si ricorda pensando «litio come litigio»: quello è un gancio, e i ganci si staccano. Si ricorda vedendo due persone che litigano faccia a faccia, così arrabbiate da prendere fuoco, con una fiamma rosso acceso. Il litio brucia di rosso, e il dato è già nella scena.

Il procedimento, in quattro passaggi.

PASSO 1

Scegli le parole

Un ramo della tua mappa: le parole che all'esame vanno scritte esatte, come le 14 di Matteo.

PASSO 2

Parola → immagine

Ogni parola diventa una cosa che sapresti disegnare, e passa i tre controlli.

PASSO 3

Immagini → storia

Le immagini si legano in fila: ognuna fa succedere qualcosa alla successiva.

PASSO 4

Storia → parole

La ripercorri senza guardare e riscrivi le parole. Quelle che mancano, rinforzale con i tre controlli.

PERCHÉ FUNZIONA

Il cervello ricorda ciò che vede.
Una parola astratta scivola via, un'immagine concreta resta.

Il nuovo si aggancia al noto.
TERMIti e TERMInazione: la parola nuova si appoggia a una che conosci già.

Le storie hanno un ordine.
Dalla prima immagine ritrovi tutte le altre.

Lo strano non si dimentica.
Una torta schiacciata da un meteorite resta, una lista di sigle no.